

Physique-Chimie DM1

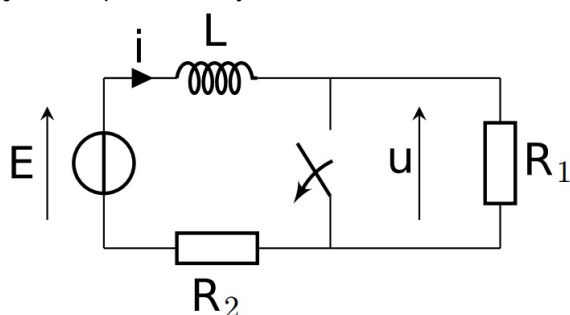
A rendre pour le Lundi 7 septembre

Quelques consignes à respecter :

- Traiter le DM en entier. Ne pas s'y prendre la veille au soir.
- Utiliser des copies doubles.
- Conserver cet énoncé chez vous (ne pas le rendre avec la copie).
- La présentation de la copie doit être irréprochable. Les résultats principaux doivent être encadrés en couleur, à la règle. Les résultats intermédiaires importants seront également mis en évidence en les soulignant en couleur.
- Bien mettre en évidence les numéros des questions.

Problème 1 : Production d'étincelle à l'ouverture d'un circuit inductif

Lorsque l'on ouvre brusquement un interrupteur dans un circuit comportant une bobine, il peut se produire une étincelle (un arc électrique pour être plus précis) entre les bornes de l'interrupteur. Ce phénomène, qui est dû à une surtension (apparition d'une grande tension dans le circuit), est par exemple utilisé pour amorcer l'éclairage des néons que vous avez l'habitude de voir tous les jours au plafond du lycée et ailleurs. Nous allons dans ce problème étudier un modèle simple de ce phénomène.



On considère donc le circuit ci-contre, qui comporte une bobine. L'interrupteur sera d'abord considéré fermé, puis brusquement ouvert. On s'intéressera à la tension u pour voir si notre modélisation prédit quelque chose de remarquable.

On prendra $E = 10 \text{ V}$, $L = 1,0 \text{ H}$, $R_1 = 20 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 1,0 \text{ k}\Omega$.

I Régime permanent avec interrupteur fermé

On considère que l'interrupteur est fermé depuis longtemps, si bien que l'on est en régime permanent.

Q1. Justifiez que l'intensité traversant la résistance R_1 est nulle.

Q2. Montrez en justifiant soigneusement que $i = \frac{E}{R_2}$.

II Régime transitoire après l'ouverture de l'interrupteur

On ouvre l'interrupteur. On définit l'instant $t = 0$ comme celui où l'interrupteur est brusquement ouvert.

Q3. a) Que vaut la valeur de i à $t = 0^+$, juste après l'ouverture de l'interrupteur ? On la notera $i(0^+)$.

b) En déduire la valeur $u(0^+)$ de la tension aux bornes de l'interrupteur juste après l'ouverture de l'interrupteur.

c) Faire l'application numérique pour $i(0^+)$ et pour $u(0^+)$. Commenter.

On étudie maintenant le régime transitoire qui suit l'ouverture de l'interrupteur.

Q4. Établir l'équation différentielle vérifiée par $i(t)$.

Q5. Résoudre l'équation différentielle précédente et montrer que :

$$i(t) = \frac{E}{R_1 + R_2} \left(1 + \frac{R_1}{R_2} e^{-t/\tau} \right) \quad \text{avec} \quad \tau = \frac{L}{R_1 + R_2}$$

Q6. En déduire l'expression de $u(t)$, et tracer l'allure de $u(t)$ sur un graphique. Quelle est la durée du régime transitoire ?

III Apparition d'une étincelle

On fournit le document suivant, issu de Wikipedia :

Sous de fortes tensions, les électrons qui composent les atomes des molécules de l'air sont littéralement arrachés à leur orbite de valence pour participer à la conduction électrique : la foudre traverse alors l'atmosphère. La valeur du champ disruptif de l'air la plus communément admise est :

$$\|\vec{E}_{\text{disruptif}}(\text{air})\| \approx 3,6 \times 10^6 \text{ V} \cdot \text{m}^{-1} \approx 36\,000 \text{ V} \cdot \text{cm}^{-1} \quad (2)$$

On peut interpréter de manière très simple cette formule en disant que, dans de l'air sec, il faut une différence de potentiel de 36 000 volts pour faire une étincelle entre deux électrodes planes distantes de 1 centimètre.

Q7. Lorsque l'on ouvre l'interrupteur, on peut considérer que les bornes de celui-ci sont distantes de 1 mm. Quelle doit être la valeur de u pour atteindre la valeur du champ disruptif ?

Q8. Expliquer pourquoi il peut y avoir apparition d'un arc électrique lors de l'ouverture de l'interrupteur.